

系外行星动力学及大气性质宜居性筛选探究

作者 北京市第八中学 原露语

导师：中国科学院国家天文台 赵斐

摘要 目前，已经发现并确认的系外行星有 5000 余颗，有足够的数量进行宜居性分析，并能够筛选出符合宜居标准的系外行星。在系外行星领域，对于宜居性的系统性分析和完整性讨论上还有一些空白。本课题利用现有的观测数据、在前人研究方法的基础上，对 5000 余颗系外行星的动力学特征进行数据分析，以类地行星作为标准，筛选宜居行星，研究各个特征之间的相关性，并进一步对系外行星大气进行探究分析。最终得出符合各类宜居性要求的行星目标，且符合全部宜居性要求的行星目标数量为 0；依据结果得出了关于系外行星宜居性理论发展的分析结论，绘制出了具有一定宜居性的系外行星的空间位置天球坐标示意图。

By 2023, more than 5,000 exoplanets have been discovered and confirmed, which have enough data for habitable analysis and can screen out exoplanets that meet habitability. In the field of exoplanets, there is still a lack of systematic analysis and comprehensive discussions on habitability. This thesis utilizes existing observational data and builds upon classic research methods to conduct data analysis on the dynamical characteristics of over 5,000 exoplanets. Using terrestrial planets as a benchmark, it screens for habitable planets, studies the correlations between various features, and further investigates the atmospheres of exoplanets. Ultimately, it identifies targets that meet various habitability criteria, with zero planets meeting all habitability requirements. Based on the results, conclusions are drawn about the theoretical development of exoplanet habitability, and a diagram showing the celestial coordinates of exoplanets with some degree of habitability is produced.

关键词 系外行星；宜居性；宜居带；潮汐锁定；行星大气

目录

1.引言	3
1.1.系外行星综述	3
1.1.1.行星分类	3
1.1.2.行星大气分类	4
1.1.3.探测方法	4
1.1.4.宜居性	5
1.2.本课题技术路线	5
2.研究方法	6
2.1.动力学	6
2.1.1.宜居带	6
2.1.2.质量 密度	7
2.1.3.偏心率	7
2.1.4.潮汐锁定	8
2.2.测量值与计算值相关性分析	10
2.3.大气性质	12
3.结果与讨论	19
3.1.动力学宜居性筛选结果	19
3.2.模型准确性验证	25
3.3.相关性编程数据结果分析	25
3.4.行星大气模拟性质分析	25
3.5.较宜居系外行星分布图像绘制	26
3.6.讨论	27
4.结论	27
5.展望	28

1.引言

1.1.系外行星综述

国际天文学联合会大会 2006 年 8 月 24 日通过了行星的新定义,包括以下三点:必须是围绕恒星运转的天体;质量必须足够大,来克服固体引力以达到流体静力学平衡的形状,即近于球体;必须清除公转轨道附近区域的小行星,公转轨道范围内不能有比它更大的天体。

太阳系以外的行星被称为太阳系外行星(以下简称为系外行星, exoplanet)。

人类对行星的认识和探索已经有了悠久的历史,早在几千年前人类就开始了 对水、金、火、木、土五大行星的观测。直到 1781 年英国天文学家 Wilhelm Herschel 通过光学观测发现了天王星,自此人类完成了太阳系已知界限的第一次扩展。1846 年,法国数学家 Urbain Le Verrier 通过推导计算出了海王星的存在。1930 年, 美国天文学家 Clyde Tombaugh 发现了冥王星。1992 年,第一颗柯伊伯带天体被 发现,天文学界开始重新思考行星的定义。在这一系列的探索之中,人类一步一 步迈出原有的界限,更新了对太阳系行星系统结构的认知。就在人类不断探索太 阳系疆界和探索行星定义的同时,系外行星的发现再一次颠覆了人们对行星的认 知。1992 年, Wolszczan 和 Frail 探测到脉冲星 PSR 1257+12 的脉冲到达时间存 在一个周期性变化,从而发现了三颗质量分别为 $4.3m_E$ 、 $3.9 m_E$ 和 $0.02 m_E$ 的行 星。1995 年, Mayer 和 Queloz 通过监测一批 KG 型矮星的视向速度变化,发现 了第一颗围绕类太阳恒星公转的系外行星 Peg 51b,并因此获得了 2019 年的诺贝 尔物理学奖。截止 2023 年,人类已经发现并证实了 5000 余颗系外行星。

1.1.1.行星分类

根据行星的质量可分为类地行星和巨行星,根据组分可将巨行星进一步分为 类木行星和类海王行星(如表 1.1.1 所示)。类地行星主要由岩石、金属组成, 拥有固体表面,内部发生分异,形成圈层结构。类地行星的质量和密度与地球接 近,半径在 $0.8R_E \sim 1.25R_E$ 之间。巨行星的质量一般大于 $10m_E$,主要由固态或液 态气体组成。类木行星成分以氢、氦为主,半径通常在 $6R_E$ 以上,主要由气体构 成,通常不存在固态表面,密度较小。类海王星与类木行星结构相似,主要成分 为冰物质,半径在 $2R_E \sim 6R_E$ 之间。

其中,类地岩石行星为本课题的主要研究目标。

太阳系八大行星还不足以包括所有行星类型,系外行星当中还有许多特殊类 型。半径在 $1.25R_E \sim 2R_E$ 范围之内(同时质量在 $2m_E \sim 10m_E$ 倍之间)的系外行星被 称为超级地球,是迄今为止发现数量最多的系外行星。目前已发现的类木行星、 类海王行星中大部分距离主星很近、周期较短,这类行星分别被称为热木星和热 海王星。热木星受到主星的辐射非常强烈,温度极高,有些甚至出现了与恒星相

似的特征。

表 1.1.1 行星分类

	类地行星	超级地球	巨行星		特殊巨行星	
			类木行星	类海王行星	热木星	热海王星
半径（地球半径）	0.8~1.25	1.25~2	>6	2~6	>6	2~6
组成	岩石、金属		固态或液态气体		固态或液态气体	
			氢、氦	冰物质		
特征	拥有固体表面，内部发生分异，形成圈层结构		主要由气体构成，通常不存在固态表面，质量通常大于10倍地球质量，密度较小		距离主星很近、周期较短	
	质量和密度与地球接近				温度极高	
太阳系是否存在	是	否	是	是	否	否

1.1.2.行星大气分类

在本课题的系外行星宜居带计算中，使用了现代金星、失控温室、潮湿温室、最大温室和早期火星大气分类模型。

现代金星大气与金星大气类似，具有浓密的大气和极强的温室效应，其宜居带大约位于 0.75AU 距离处。

失控温室的特点为海洋完全蒸发，其宜居带大约位于 0.97AU 距离处。

潮湿温室也被称作水流失大气，是由密集的 H₂O 组成的大气，其平流层被 H₂O 主导，导致 H 迅速逃逸，其宜居带大约位于 0.99AU 距离处。

大气对向外发射的红外辐射变得完全不透明时，到达最大温室极限，其距离为 1.70AU，此极限处的大气被称作最大温室。

早期火星具有稠密的富含 CO₂ 的大气层作为保温层，其宜居带大约位于 1.77AU 距离处。

在进行大气组分具体分析时，将行星大气按照演化过程划分为一代大气、二代大气和三代大气。

一代大气是主要由天文过程形成的以 H、He 为主的原始大气，例如木星。

二代大气是经过地质过程进一步形成的以 CH₄、H₂O 为主的温室大气，例如金星。

三代大气是经过生物过程后形成的以 N₂、O₂ 为主的现代地球大气。

1.1.3.探测方法

直接成像法（directly imaging method）：上世纪末光学观测精度提升后，许多大望远镜开始尝试对系外行星进行观测和搜寻。2008 年由 Keck 望远镜首次获得了系外多星系统的图像。这种方法对望远镜分辨率有较高要求，并且往往发现直径较大的行星。目前通过直接成像法发现的系外行星共有 129 颗。

天体测量法 (astronomy method)：是探寻系外行星最古老的方法，通过观测系外行星的引力作用导致主星位置的变化来探测系外行星。利用天体测量法可以更精确地测定系外行星的质量数据和轨道参数，尤其有利于长周期类木行星的探测和研究。

视向速度法 (radial velocity method)：由于系外行星和主星之间的引力作用，主星会围绕系统质心进行较小幅度的公转。当主星在视线方向朝向地球运动时，主星光谱发生蓝移；向远离地球方向运动时，光谱发生红移。光谱视向速度监测效率较高，所以在系外行星探测方面较为普遍。视向速度法发现的系外行星目标往往轨道倾角较大，即视向速度变化幅度较大。

凌星法 (transit method)：是目前系外行星探测效率最高的方法。与食双星的观测类似，一个周期内可以观测到两次掩食：主掩食为系外行星掩食主星，系统总光度下降幅度较大；次掩食为主星掩食行星，系统总光度下降幅度较小。当系外行星从地球与其主星的连线附近经过时，地球上可以探测到主星因为行星掩食而造成的光度下降的“U”型或“V”型光变曲线，以此来探测系外行星的存在。凌星法对仪器的测光精度要求相对较低，简单易行。但因为原理性质，对发现系外行星的最小体积有要求，并且其判断结果容易受到食双星的干扰。目前发现的绝大部分系外行星的发现方法都是凌星法。

除以上方法之外，还有计时法 (timing variations method)、微引力透镜法 (gravitational microlensing method)、轨道亮度调制法 (orbital brightness modulation method) 和行星盘运动法 (disk kinematics method) 等。根据其原理，这些方法发现的系外行星往往不是宜居行星，故在本文中不加以讨论。

1.1.4. 宜居性

探测系外行星的目的不仅仅是简单的搜索，而是一种对人类未来发展方向和地外生命的设想和构思。

对人类而言一颗宜居行星必须为固态行星，并且要有相对恒定的温度以保证液态水的存在。这对系外行星系统轨道动力学构型的几个参数有严格的要求，包括系统内行星个数、直径、质量、周期、轨道偏心率和倾角等。

截至今年，天文学界公认的宜居行星有 24 颗。作为前沿领域，越来越多学者开始探寻宜居系外行星与地外生命的联系。

而在宜居性的系统性整体性分析上还有一些空白。关于更易发现宜居行星的观测方法的大规模计划也还没有展开。

1.2. 本课题技术路线

本课题基于 NASA EXOPLANET ARCHIVE 的公开数据，可以直接导出为 csv 文件，使用 Excel 和 Python 进行计算分析，并将目标结果可视化，筛选宜居

行星目标。在筛选结果的基础之上，进一步对行星大气进行探究。

2.研究方法：LY 宜居模型

针对系外行星的各项性质，探究出符合人类宜居标准的范围。将各条宜居标准整合为宜居理论模型，以便进行宜居行星的筛选。

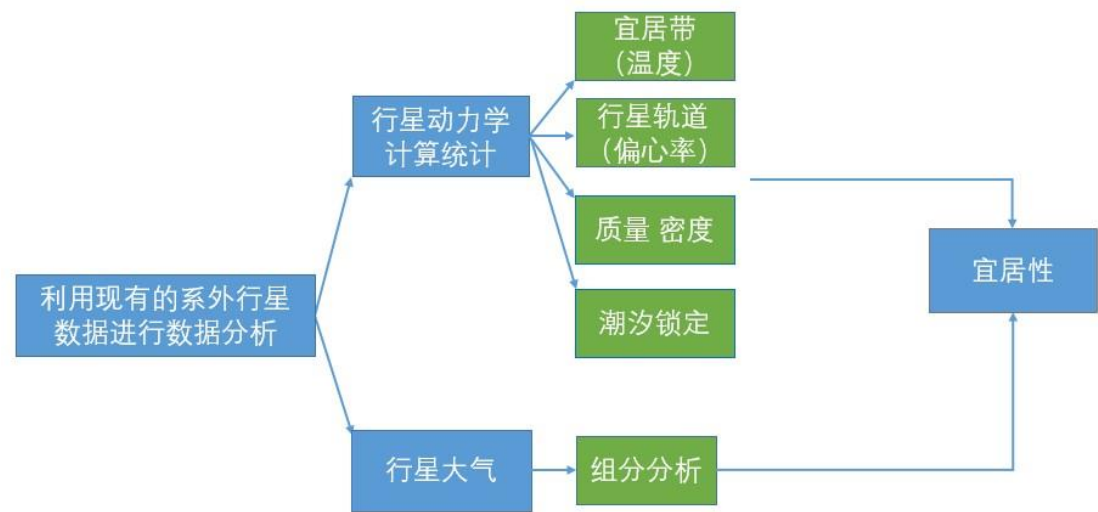


图 2.1Y 宜居模型流程示意图

2.1.动力学

2.1.1.宜居带

宜居带（Habitable Zone）是指恒星周围允许液态水存在的一定距离范围。当一颗行星恰好落在宜居带内，那么它就被认为有更大机会拥有适宜生命生存的环境。

一颗行星的地表温度与主星恒星的温度、主星恒星质量、行星与恒星间的距离和行星的反照率有关。综合以上信息，可以计算出宜居带的范围。计算方法如下。

因为每一颗系外行星的大气状况不同，大气数据较难获得，因此使用到达类地行星大气层顶部的恒星通量 S_{eff} 来推算地表温度，有以下关系：

(1)
$$S_{eff} = S_{eff\odot} + aT_*^2 + bT_*^3 + dT_*^4$$

不同类型的大气模型计算出的边界方程需使用不同的常数组合，以下为借鉴前人的恒星通量 $S_{eff\odot}$ 和行星大气参数 a 、 b 、 c 、 d （五种行星大气类型见 1.1.2. 行星大气分类）的参数取值（见表 2.1.1）：

表 2.1.1 宜居带常数

	现代金星	失控温室	潮湿温室	最大温室	早期火星
Seff☉	1.7753	1.0512	1.0140	0.3438	0.3179
A	1.4316×10^{-4}	1.3242×10^{-4}	8.1774×10^{-5}	5.8942×10^{-5}	5.4513×10^{-5}
B	2.9875×10^{-9}	1.5418×10^{-8}	1.7963×10^{-9}	1.6558×10^{-9}	1.5313×10^{-9}
C	-7.5702×10^{-12}	-7.9895×10^{-12}	-4.3241×10^{-12}	-3.0045×10^{-12}	-2.7786×10^{-12}
D	-1.1635×10^{-15}	-1.8328×10^{-15}	-6.6462×10^{-15}	-5.2983×10^{-16}	-4.8997×10^{-15}

其中， T_* 与恒星表面有效温度 T_{eff} 的关系为：

$$(2) \quad T_* = T_{eff} - 5780K$$

根据此可以推出宜居带距主星的标准距离：

$$(3) \quad d = \left(\frac{L/L_{\odot}}{S_{eff}} \right)^{0.5}$$

根据此标准距离，筛选轨道半径在出 0.9d~1.1d 间的系外行星作为宜居系外行星。

将公式和数据输入 Excel，经过计算得到宜居带半径 d 并与行星公转轨道半径进行对比，根据设定的宜居范围，筛选出宜居的行星，并将这些目标进行可视化处理，用图表形式导出。

2.1.2.质量 密度

宜居行星的质量要接近于地球，平均密度必须在固体范围。太阳系内类地行星中水星密度约为 $5.4g/cm^2$ ，火星密度约为 $3.9g/cm^2$ ，金星密度约为 $5.2g/cm^2$ ，地球密度约为 $5.5g/cm^2$ 。故取 $3g/cm^2$ 作为宜居密度的下限。

利用行星质量、半径观测数据或行星密度观测数据进行计算并将结果目标可视化。

2.1.3.偏心率

偏心率是行星轨道的重要因素，它可以反应行星绕主星公转中近日点与远日点的差值，并影响一个周期内温度的变化。

理论上，一颗宜居行星的偏心率应该尽量接近于 0。正圆的轨道能够保证行星在一个运动周期内一直处于宜居带内，确保一年之内太阳辐射均匀，更加适宜生命生存。

太阳系内类地行星中，水星轨道偏心率约为 0.206，金星轨道偏心率约为 0.007，地球轨道偏心率约为 0.017，火星轨道偏心率约为 0.093。根据已有探测数据信息分析，选取偏心率小于 0.1 的系外行星为宜居系外行星。

对偏心率行星数据进行初步筛选后，将偏心率宜居控制在 0.1 以内，并去除偏心率为 0 的错误数值。筛选后对 0 到 0.1 间系外行星目标进行可视化，并分析

宜居目标分布。

2.1.4.潮汐锁定

因为行星为球体，其各点到主星距离不等，于是受到主星的万有引力并不均匀，在行星自转与公转的复合运动中，形成所谓的潮汐力。面向主星的一侧受引力更大，背面受引力更小。于是行星在这个不均匀的引力下会发生应变，被引力拉扯，微微向主星方向凸起。经过长时间的发展，行星的一面会始终面向主星，即锁定状态。

同时，由于随着行星不同的位置正对主星，凸起处也在不断改变。对于岩石行星，会导致其内部岩石的摩擦，质心不断改变，转动动能在摩擦下不断变成摩擦热，转动动能减少，自转渐渐减速，达到与公转相同的速度。

部分行星会形成公转周期与自转周期之比等于特定比例，也是抄袭锁定的一种特殊情况。例如，水星的运动存在 3:2 自旋-轨道共振。

被潮汐锁定的行星，面向主星的阳面和背向主星的阴面的温度差异会变得极大，水的存在状态也会变得不稳定。

所以在筛选宜居行星时，需要排除被潮汐锁定的行星。

在自然状态下，经过长时间的演化，行星都会被主星潮汐锁定，所以需要通

过行星的演化时标来推算一颗系外行星是否被潮汐锁定：

$$\tau_{sync} \approx \frac{4}{9} \alpha Q_p' \left(\frac{R_p^3}{GM_p} \right) (\omega_i - \omega_f) \left(\frac{M_p}{M_*} \right)^2 \left(\frac{d}{R_p} \right)^6$$

对于所要研究的类地行星而言，结构系数 α 的值取 1/3，潮汐耗散系数 Q_p' 的值取 60，初始旋转率 ω_i 取 $\omega_i = 1.83 \omega_E = 13.3041 \times 10^{-5} \text{s}^{-1}$ ，最终旋转率 ω_f 可忽略。

潜在锁定区 ω_i 位于 $1.83 \omega_E \sim 0.8 \omega_E$ 之间，即 100Myr~10Gyr 的演化时间之间。

我们计算得到了已锁定和未锁定系外行星，并进行可视化处理如下图所示。

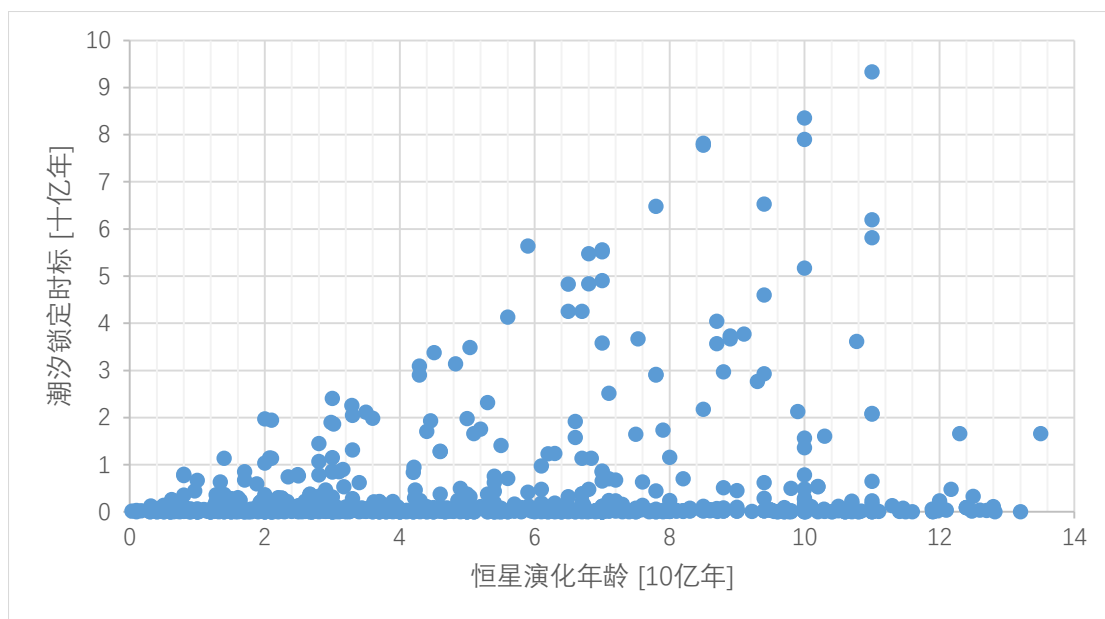


图 2.1.4.1 已被潮汐锁定系外行星

图 2.1.4.1 为已被锁定的系外行星的行星年龄分布图，行星演化年龄与锁定时标相等时发生锁定，这部分行星目标需要从宜居目标中删去。

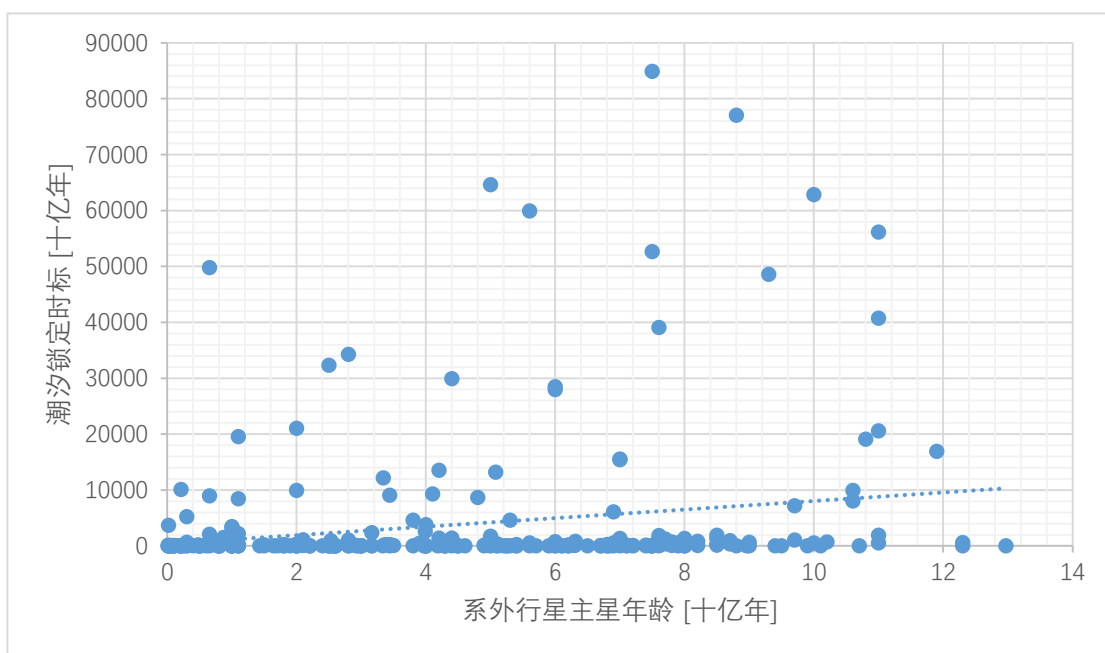


图 2.1.4.2 未被锁定系外行星

图 2.1.4.2 为未被锁定的系外行星年龄分布图，这些系外行星在潮汐锁定角度属于宜居行星，主要集中在行星演化年龄较短或锁定时标极长区域范围内。纵轴表示未来这些系外行星被锁定的时刻，均远远大于其主星演化年龄。

2.2.测量值与计算值相关性分析

在研究进行当中，发现因为系外行星发现和探测方式不同，得到的测量数据有空缺，还出现了测量值与计算值有误差的情况。

针对部分测量结果，利用 Python 进行相关性分析和其可视化处理。以此研究各个数值之间的相关性和它们对宜居性的影响，同时进行误差分析。

相关分析是指对两个或多个具备相关性的变量元素进行分析，从而衡量两个因素的的相关密切程度，相关性的元素之间需要存在一定的联系或者概率才可以进行相关性分析。相关系数衡量了两个变量的统一程度，范围是-1 到 1，“1”代表完全正相关，“-1”代表完全负相关。

```
df1 = df[['mass', 'radius', 'star_age']]
import numpy as np
import seaborn as sns
plt.rcParams['font.sans-serif'] = 'SimHei'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
fig = plt.figure(figsize=[20, 16])
corr_matrix = df1.corr()
mask = np.triu(corr_matrix)
sns.heatmap(corr_matrix, mask=mask, cmap='YlGnBu', annot=True, annot_kws={"size": 10})
plt.show()
```

图 2.2.1 部分代码

图 2.2.1 中显示了制作相关性分析图表的主要编程步骤，其中使用了 Pearson 皮尔逊相关系数和 Spearman 斯皮尔曼相关系数进行程序编写。

系外行星半径、质量与其主星年龄相关性图

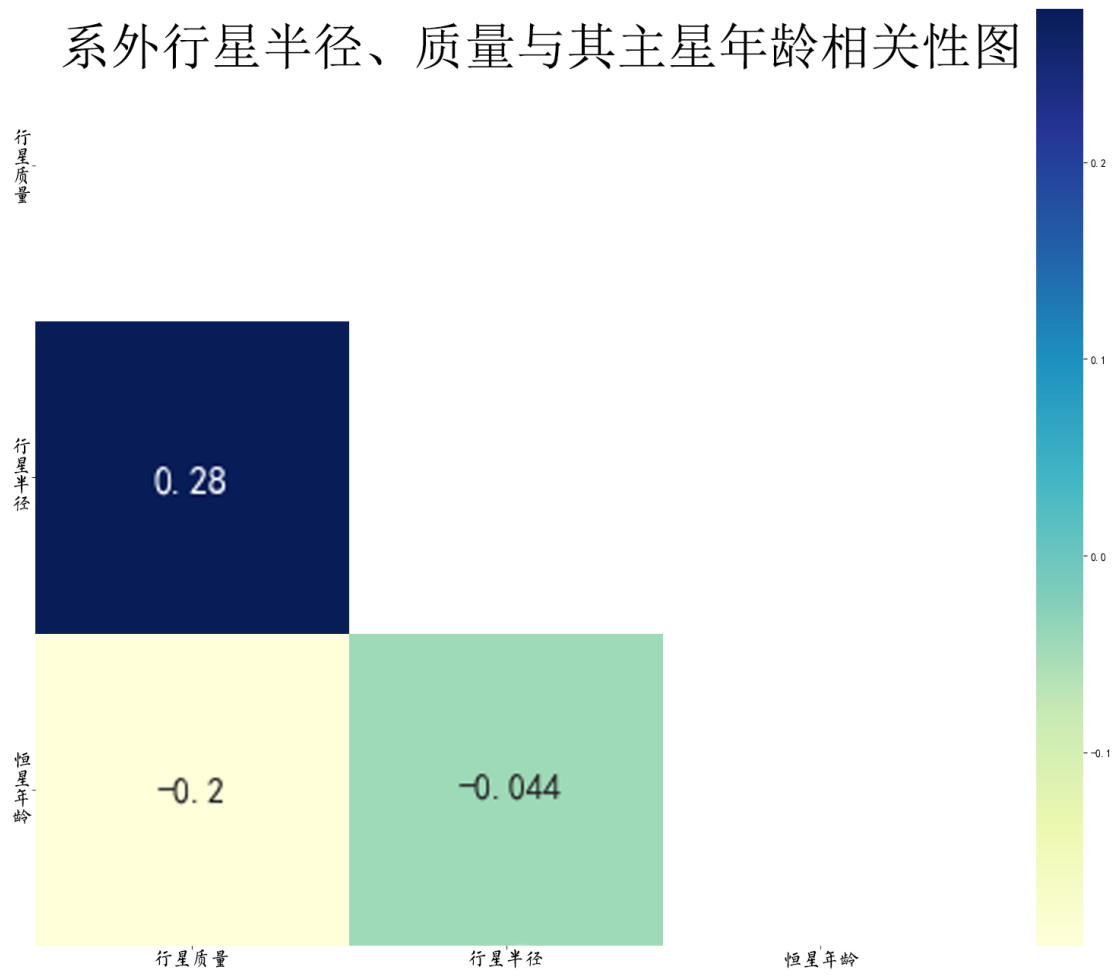


表 2.2.2 行星质量、行星半径与演化年龄的相关性图表

图 2.2.2 中的深蓝色方形表示系外行星半径和质量的相关性规律,为 0.28,相对而言有较强的相关;白色方形表示系外行星质量恒星演化年龄的相关性规律,绿色方形表示系外行星半径和恒星演化年龄的相关性规律,根据图表分析可知恒星演化年龄与系外行星性质不存在相关性。

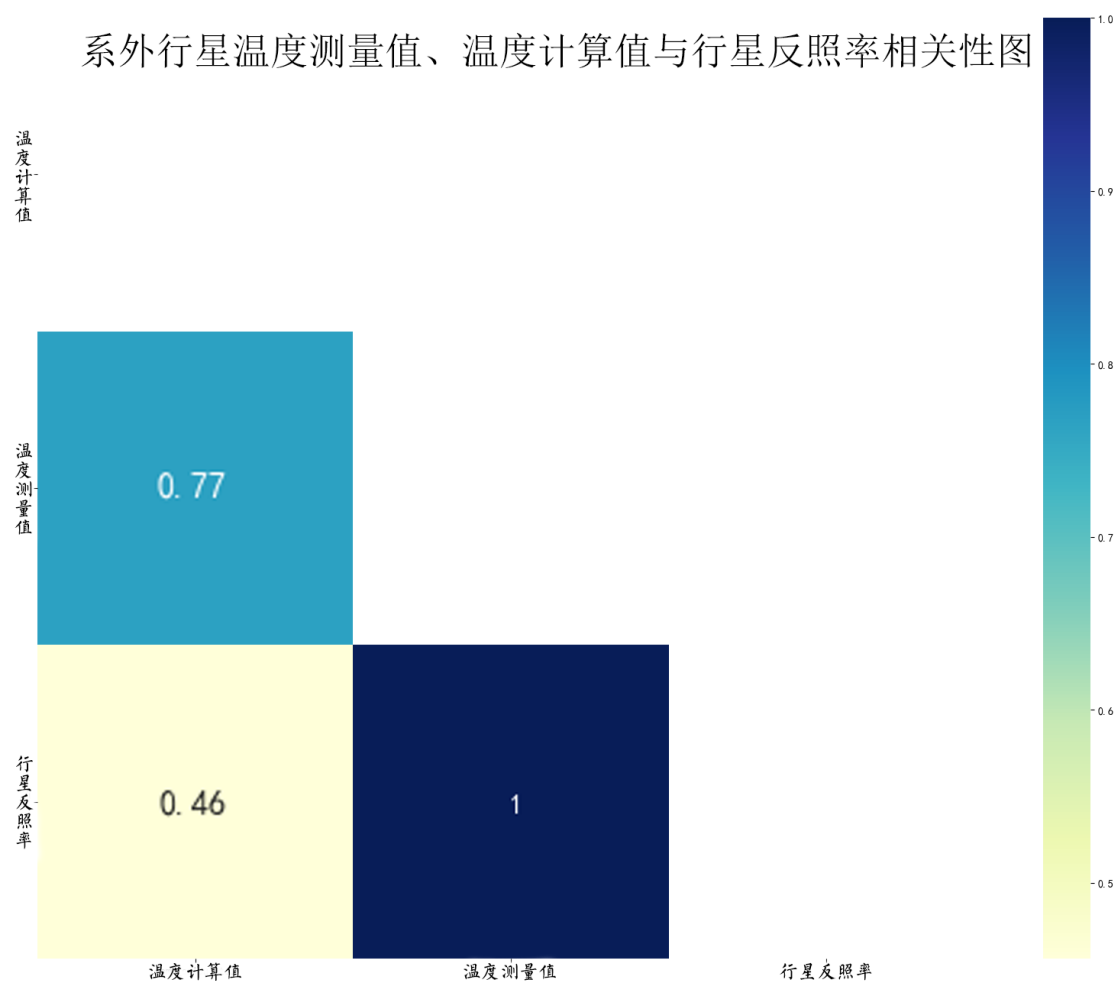


表 2.2.3 行星温度测量值、行星温度计算值与行星反照率的相关性图表

图 2.2.3 中的深蓝色方形表示系外行星温度测量值和行星反照率的相关性规律，有绝对的相关；浅蓝色方形表示系外行星温度测量值和温度计算值的相关性规律，为 0.77，有较强的相关，可以证明本文所述计算方法正确；白色方形表示系外行星温度计算值和行星反照率的相关性规律，根据图表分析可知系外行星温度计算值与行星反照率有一定相关性，为 0.46，说明系外行星温度计算方法和行星反照率有一定相关。

2.3.大气性质

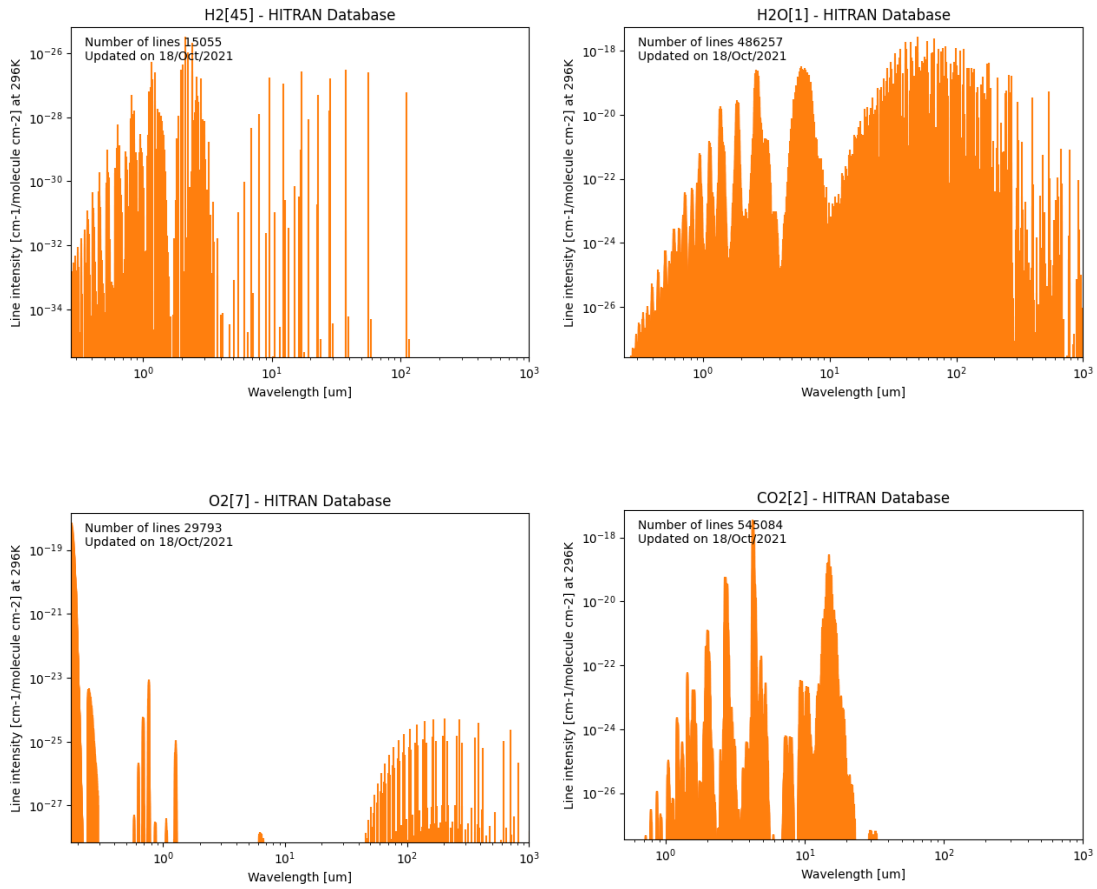
动力学宜居行星筛选完毕后，我们进一步选择了较为典型且符合大多数宜居条件的系外行星目标 11 com b，对其进行进一步的大气分析，从而更深入的理解宜居性特征。

利用网站 <https://psg.gsfc.nasa.gov/atmosphere.php> 的行星模型，更改行星大气数据信息，绘制系外行星大气谱线。

首先，查询获得各个大气重要组分的谱线信息（见图 2.3.1）。

使用网站模型，设置并输入三组数据（见表 2.3.2.1、表 2.3.3.1、表 2.3.4.1），分别模拟行星发展中的一代大气（由天文作用直接产生的以 H、He 为主的原始大气）、二代大气（由地质活动影响后产生的以 CO₂、CH₄ 等温室气体组成的大气）和类地球大气（经过生物作用影响后以 O₂、N₂ 为主的现代大气）。

输出结果，可以得到该模拟大气的大气温度、组分数据图、辐射光谱和透射率光谱。



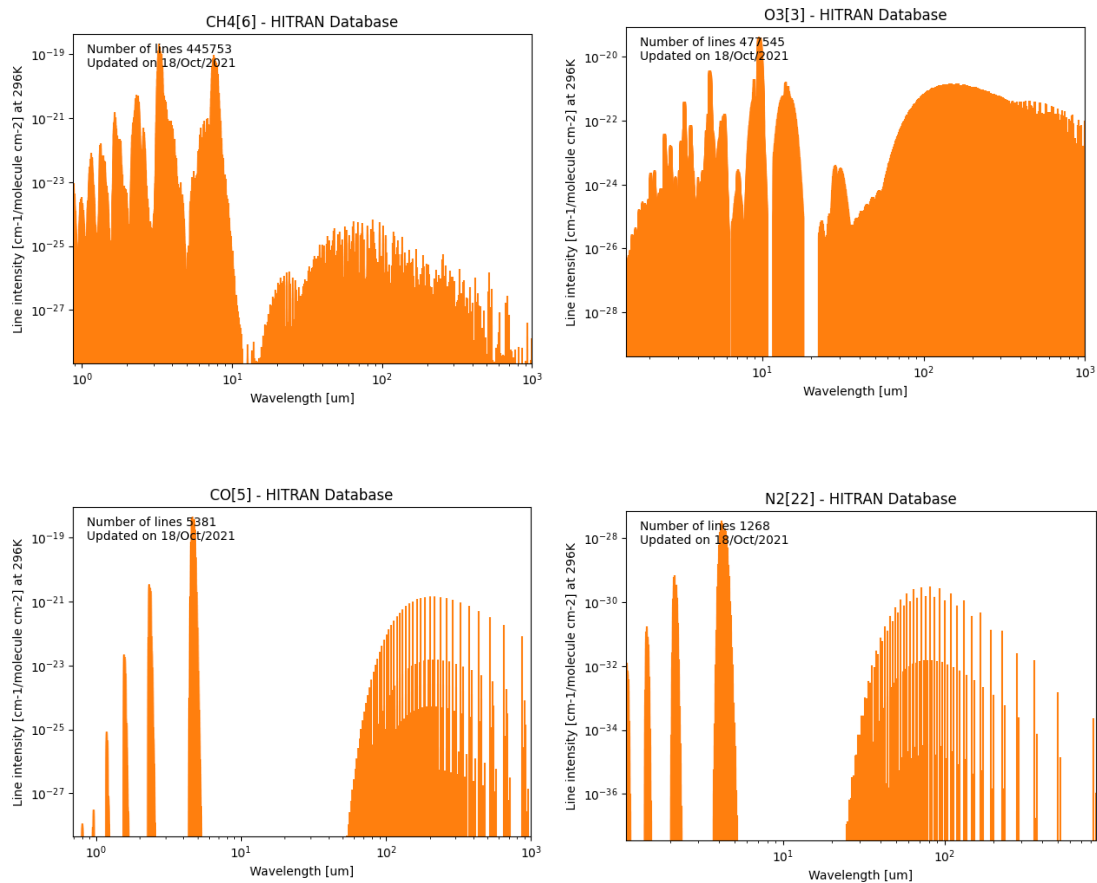


图 2.3.1 气体组分光谱

表 2.3.2.1 第 1 组设置数据

surface pressure: 1.0000 bar		Mean molecular weight: 2.35 g/mol	
H2[HIT45]		80%	
He[HIT0]		10%	
CO[HIT5]		1%	
CH4[HIT6]		5%	
H2O[HIT1]		1%	
CO2[HIT2]		1%	
O2[HIT7]		1%	
O3[HIT3]		1%	

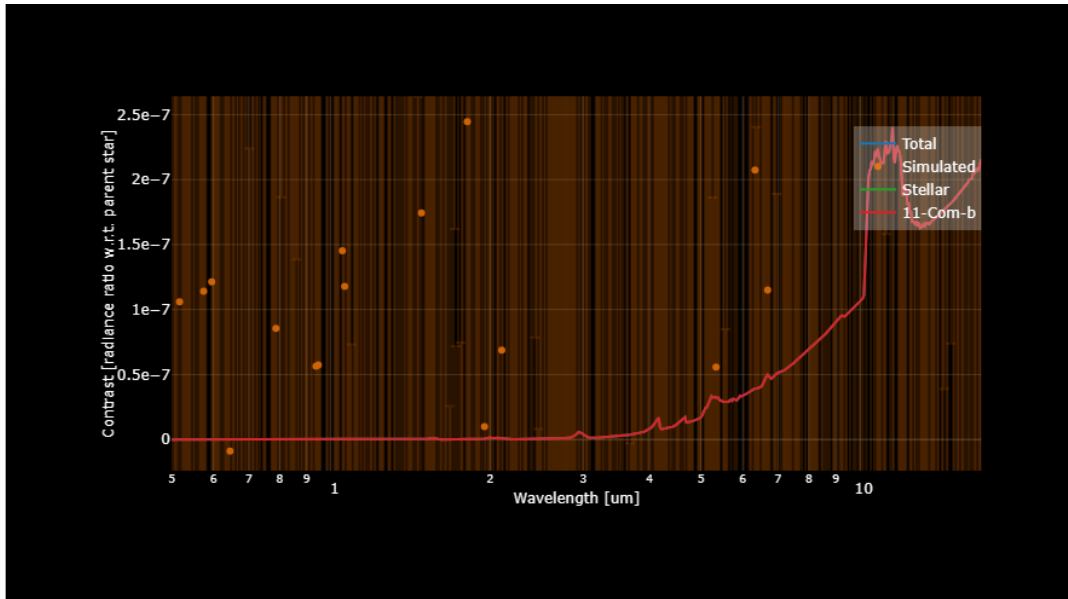


图 2.3.2.2 第 1 组辐射光谱 (Radiance spectrum)

图 2.3.2.2 中展示了模拟第一代大气的辐射波长光谱。图中显示，在 0 到 3 μm 范围内波幅变化不大，在 3 到 10 μm 范围内逐渐上升，在大于 10 μm 的波长范围内有较大变化和波动，总体为上升趋势。

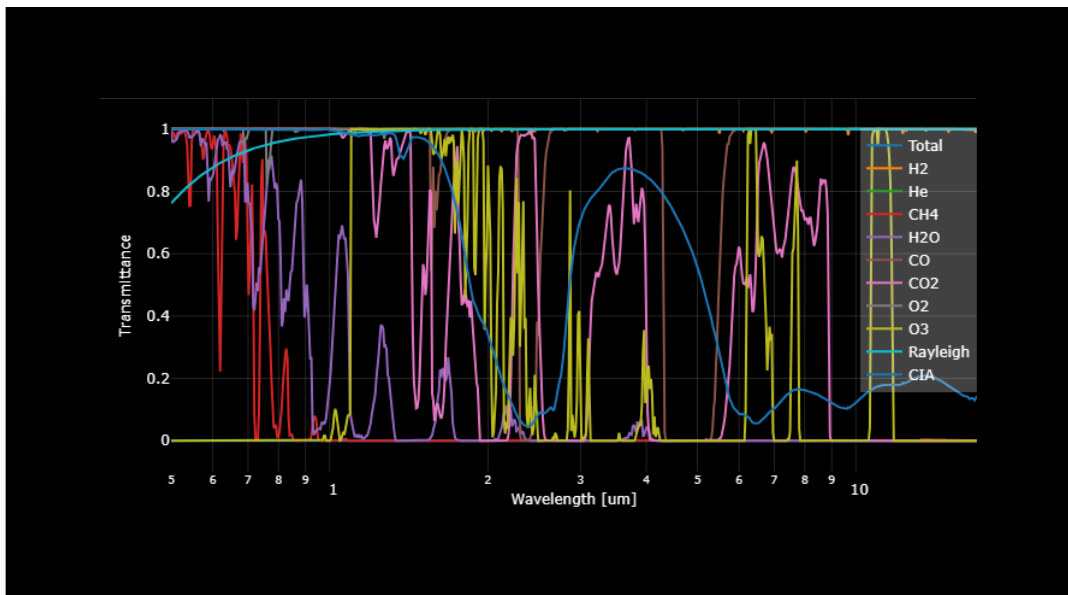


图 2.3.2.3 第 1 组透射率光谱 (Transmittance spectrum)

图 2.3.2.3 中展示了模拟第一代大气的透射光谱。图中显示，小于 $1\mu\text{m}$ 的短波波段，以 CH_4 和 H_2O 透射为主，1 到 $3\mu\text{m}$ 波段，以 CO_2 和 O_3 透射为主，长波波段主要为 CO_2 、 CO 、 O_3 透射，总体来看透射集中在小于 $1.5\mu\text{m}$ 的短波段。

表 2.3.3.1 第 2 组设置数据

surface pressure: 1.0000 bar	Mean molecular weight: 2.35 g/mol
H2[HIT45]	25%
He[HIT0]	5%
CO[HIT5]	1%
CH4[HIT6]	20%
H2O[HIT1]	12%
CO2[HIT2]	35%
O2[HIT7]	1%
O3[HIT3]	1%

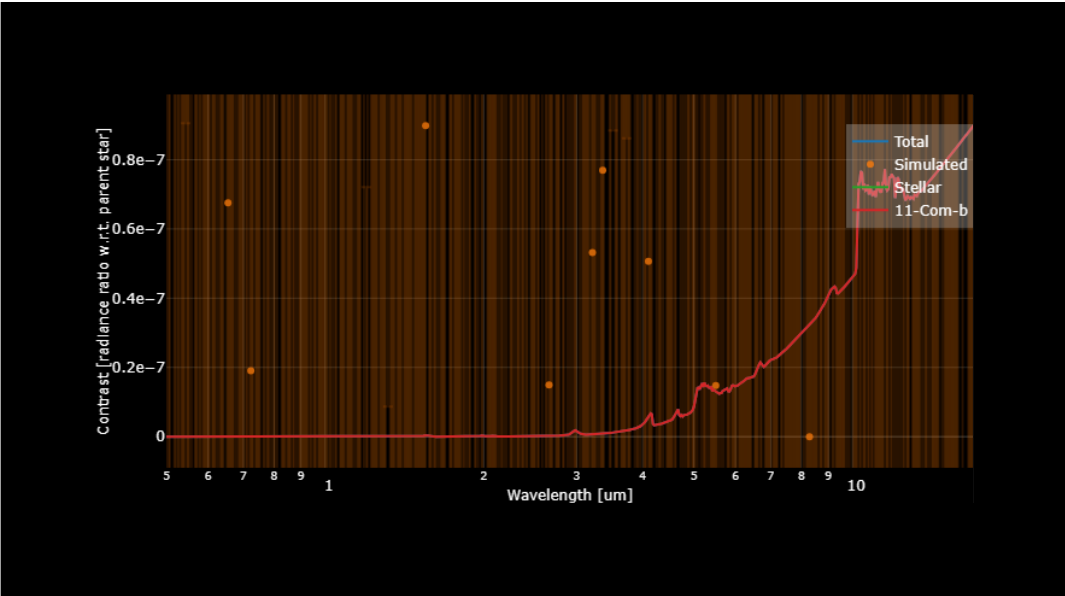


图 2.3.3.2 第 2 组辐射光谱（Radiance spectrum）

图 2.3.3.2 中展示了模拟第二代大气的辐射波长光谱。图中显示，在 0 到 $3\mu\text{m}$ 范围内波幅变化不大，在 3 到 $10\mu\text{m}$ 范围内逐渐上升，在大于 $10\mu\text{m}$ 的波长范围内有较大变化和波动，总体为上升趋势，其上升趋势较第一代大气相比幅度更大。

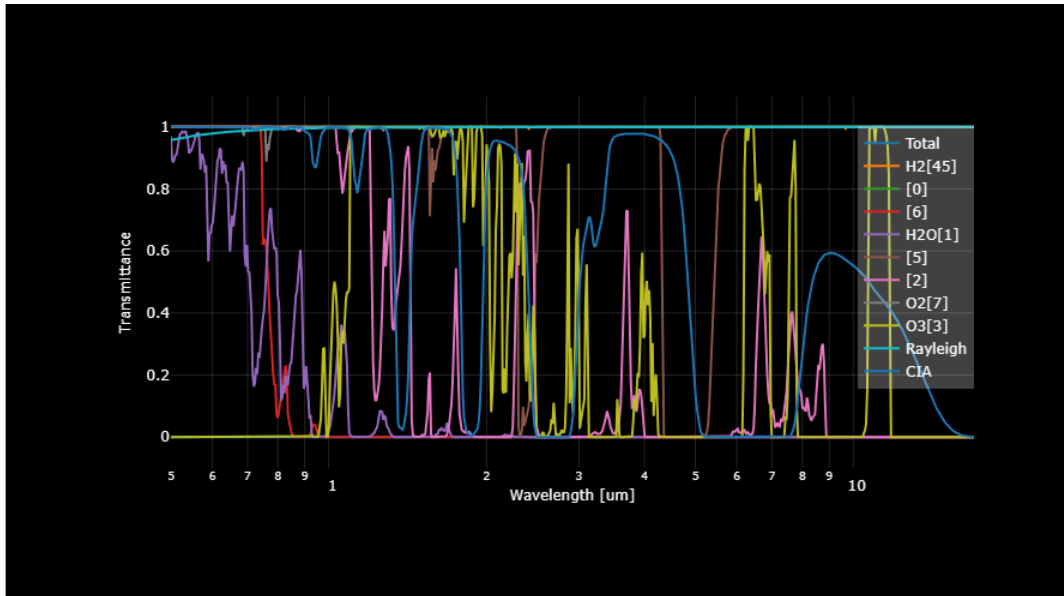


图 2.3.3.3 第 2 组透射率光谱 (Transmittance spectrum)

图 2.3.3.3 中展示了模拟第二代大气的透射光谱。图中显示，小于 $1\mu\text{m}$ 的短波波段，以 CH_4 和 H_2O 透射为主，1 到 $4\mu\text{m}$ 波段，以 CO_2 、 CO 和 O_3 透射为主，长波波段主要为 CO_2 、 CO 、 O_3 透射，总体来看透射集中在中短波段。

表 2.3.4.1 第 3 组设置数据

surface pressure: 1.0000 bar	Mean molecular weight: 2.35 g/mol
H2[HIT45]	1%
He[HIT0]	1%
CO[HIT5]	1%
CH4[HIT6]	5%
H2O[HIT1]	5%
CO2[HIT2]	1%
O2[HIT7]	20%
O3[HIT3]	1%
N2[HIT22]	70%

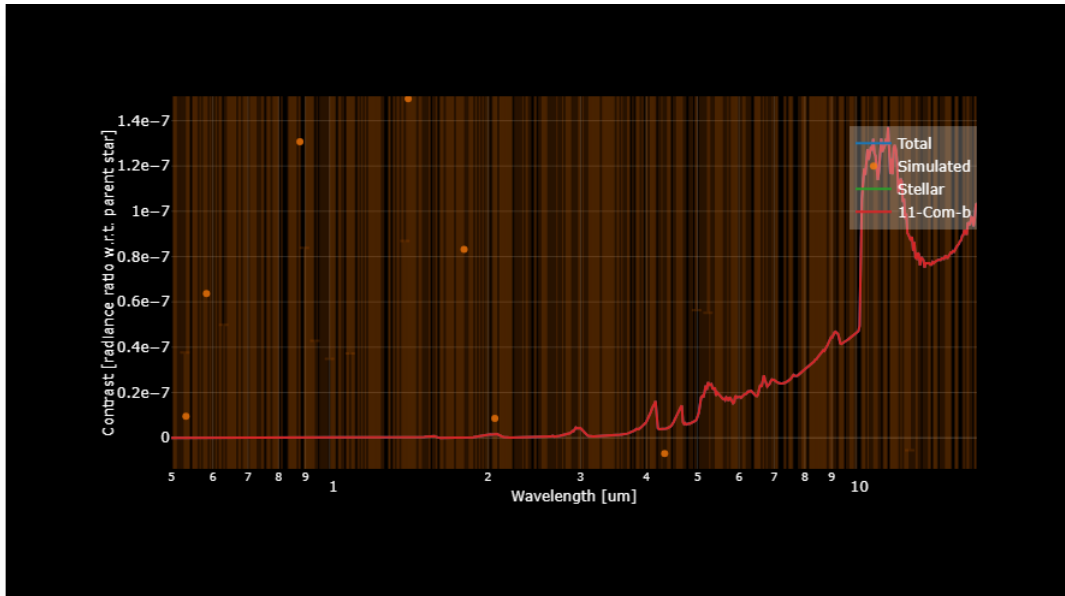


图 2.3.4.2 第 3 组辐射光谱 (Radiance spectrum)

图 2.3.4.2 中展示了模拟第三代大气的辐射波长光谱。图中显示，在 0 到 3 μm 范围内波幅变化不大，在 3 到 10 μm 范围内逐渐上升，在大于 10 μm 的波长范围内有较大变化和波动，总体为上升趋势，第三代大气在 10 μm 以上的波幅下降变化为三类之中最大。

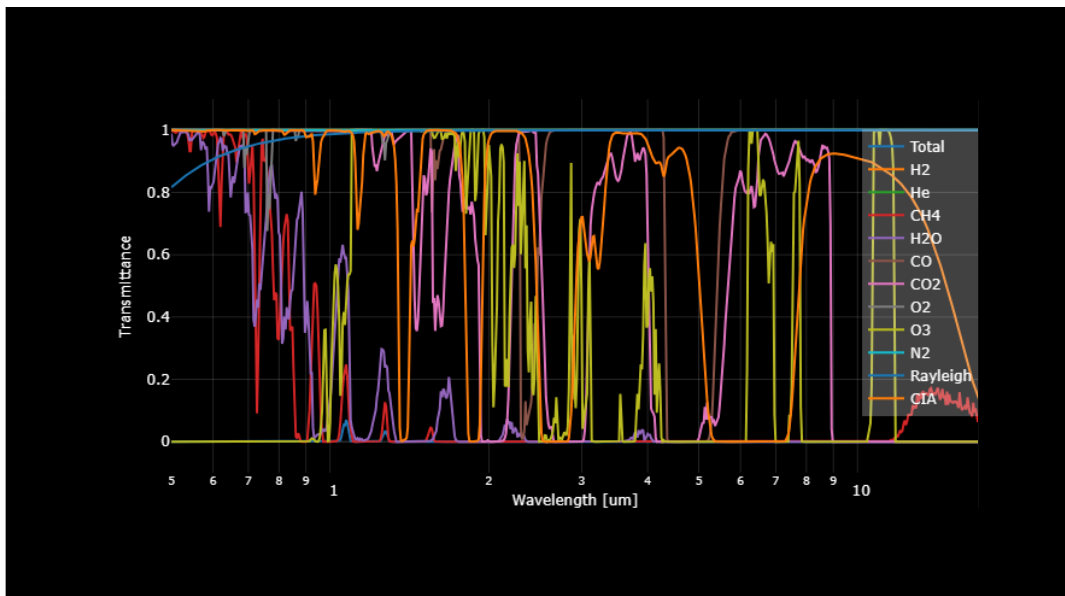


图 2.3.4.3 第 3 组透射率光谱 (Transmittance spectrum)

图 2.3.4.3 中展示了模拟第三代大气的透射光谱。图中显示，小于 $1\mu\text{m}$ 的短波波段，以 CH_4 、 N_2 和 H_2O 透射为主，1 到 $3\mu\text{m}$ 波段，以 CO_2 、 CO 和 O_3 透射为主，长波波段主要为 H_2 、 CO_2 、 CO 透射和少量 CH_4 透射，总体来看透射集中在中间波段。

3.结果与讨论

3.1.动力学宜居性筛选结果

通过动力学分析，筛选出宜居系外行星。

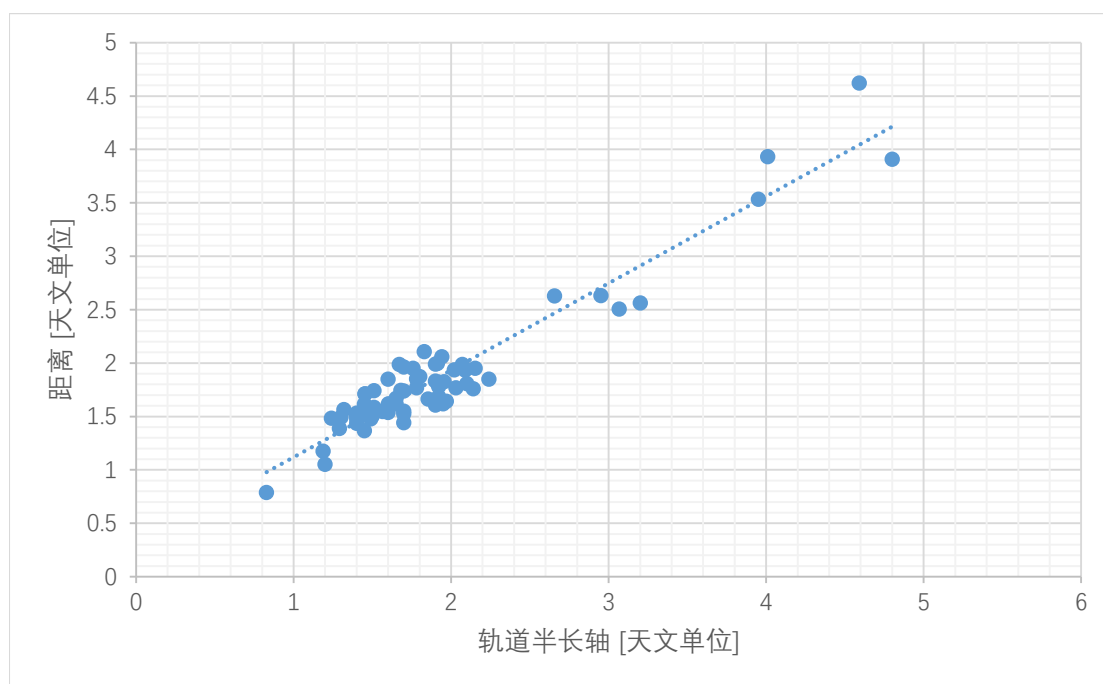


图 3.1.1 现代金星筛选

计算结果得出现代金星的宜居行星目标分布主要位于 1 到 2AU 之间，相比于理论值稍大。

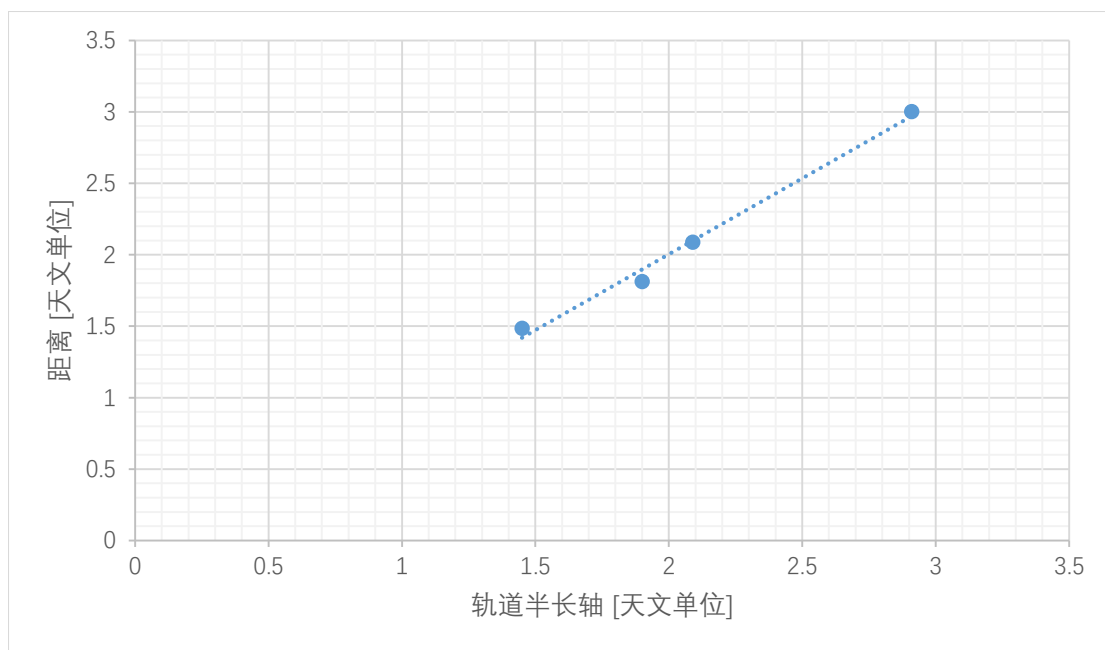


图 3.1.2 失控温室筛选

失控温室中处于宜居带的系外行星较少，集中在 1.5 到 3AU 之间，相比于理论值稍大。

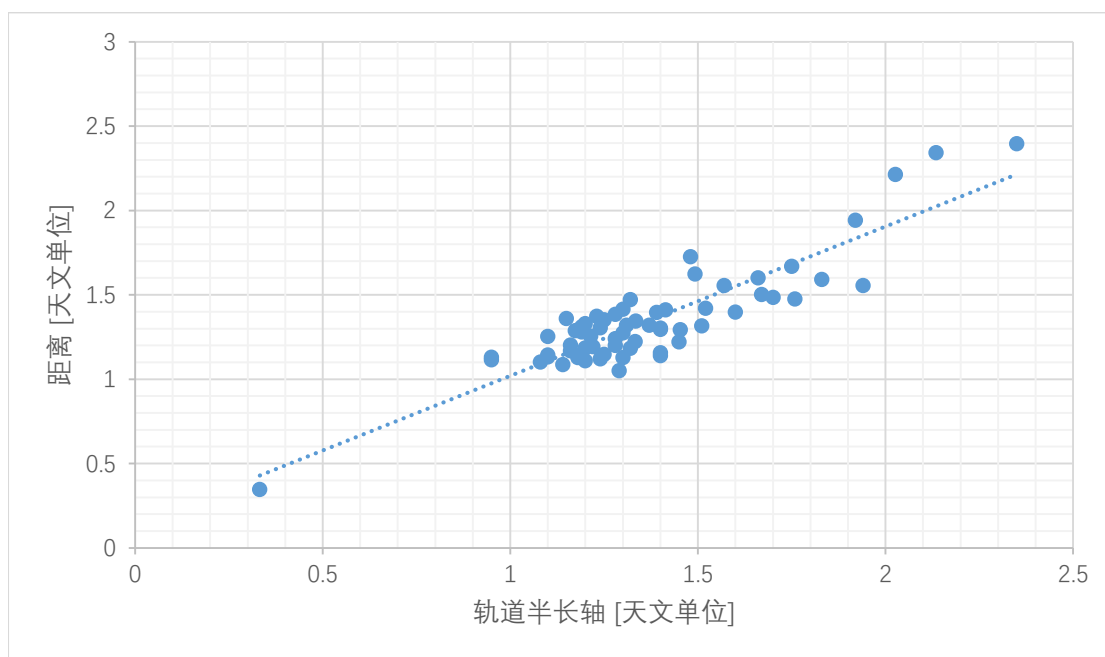


图 3.1.3 潮湿温室筛选

计算结果得出潮湿温室的宜居行星目标主要集中在 1AU 左右，与理论值相

符。

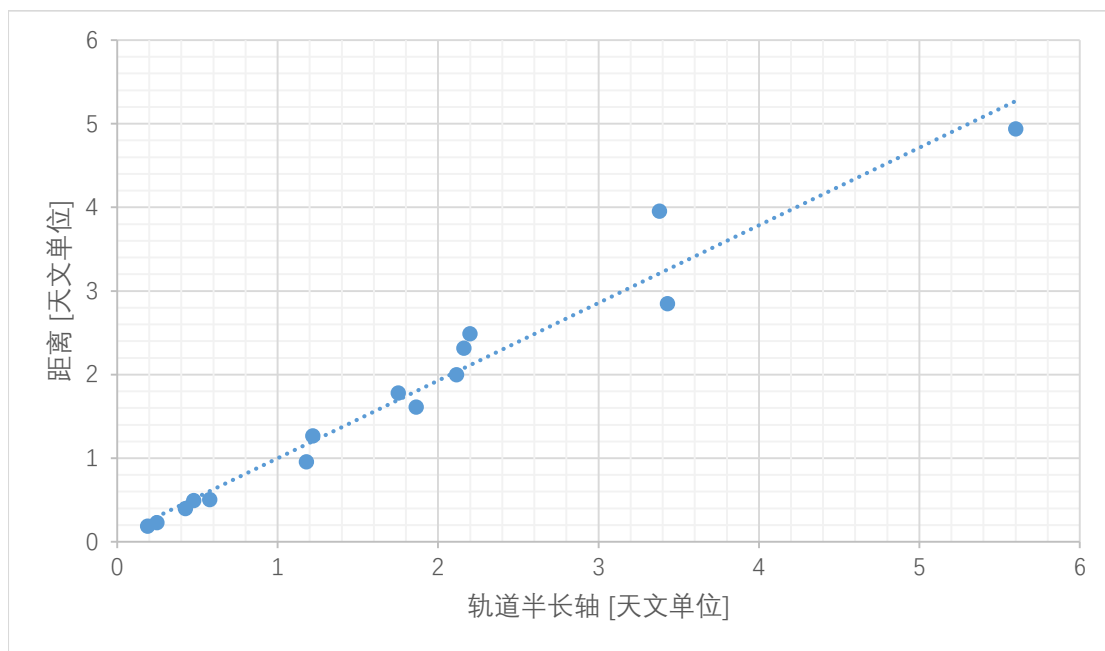


图 3.1.4 最大温室筛选

计算结果得出潮湿温室的宜居行星目标主要集中在 0 到 2AU 之间，与理论值相比浮动较大，从范围上看基本符合。

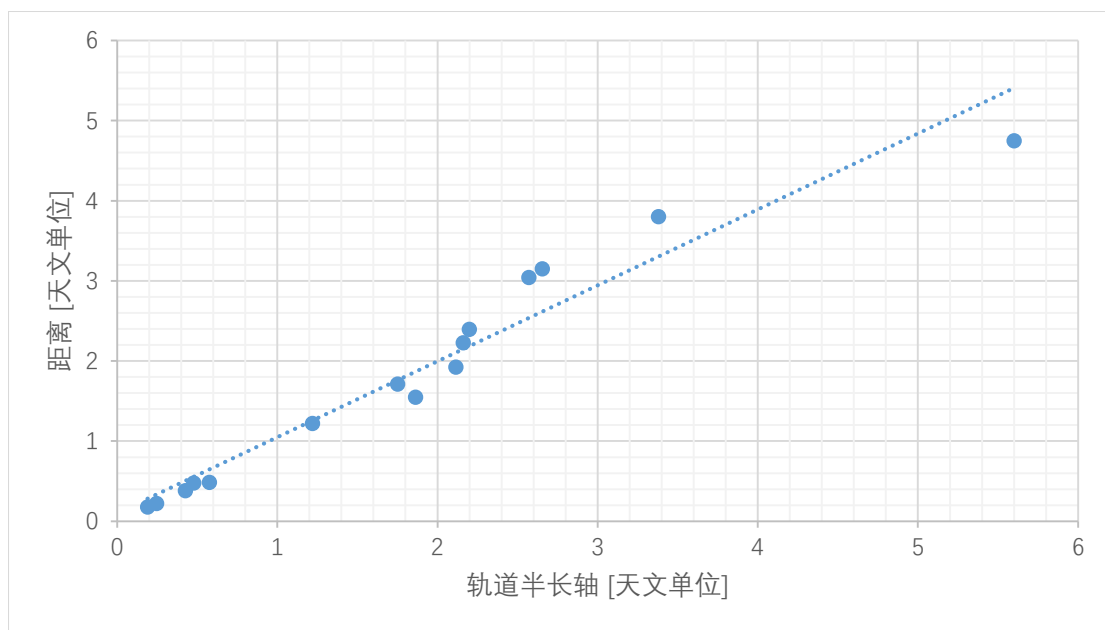


图 3.1.5 早期火星筛选

计算结果得出早期火星的宜居行星目标主要分布 1.5 到 2.5AU 之间，与理论值基本符合。

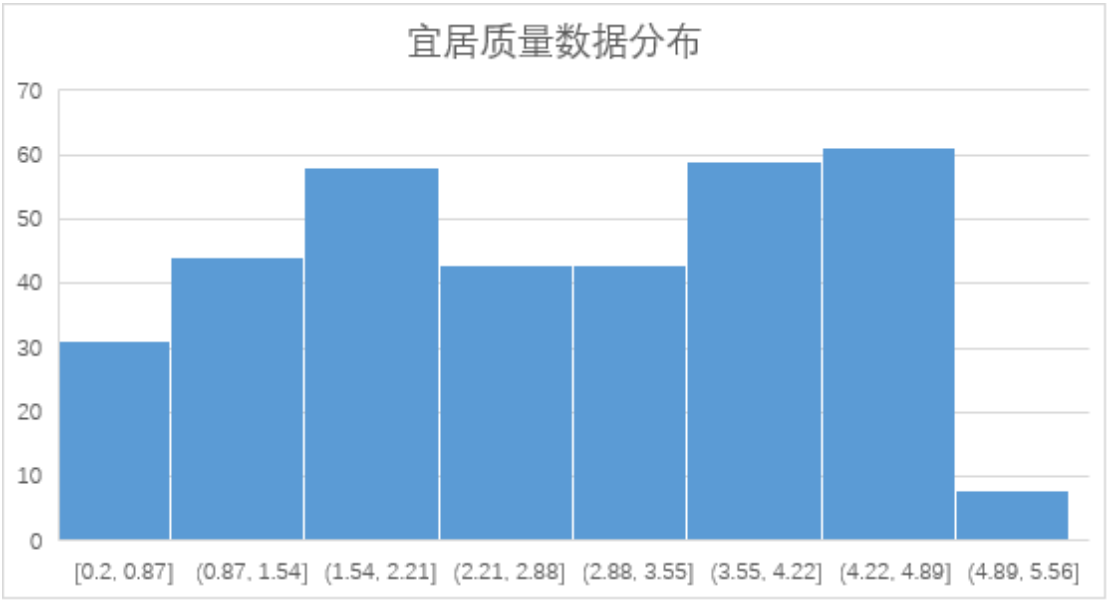


图 3.1.6 宜居质量数据分布

图 3.1.6 表现了筛选后宜居行星的质量分布，其中 4.22m_E 到 4.89m_E 间分布最多，超过 60 颗；4.89m_E 到 5.56m_E 间分布最少，小于 10 颗。

表 3.1.7 宜居带宜居行星结果

宜居带				
11 Com b	24 Sex c	BD+20 274 b	24 Boo b	HD 171238 b
17 Sco b	47 UMa c	HD 104985 b	BD+15 2375 b	HD 40307 f
7 CMa b	6 Lyn b	HD 108863 b	HAT-P-44 c	HD 73267 b
7 CMa c	BD+20 2457 b	HD 10975 b	HD 105779 b	HD 93083 b
BD+03 2562 b	BD+48 740 b	HD 126614 b	HD 164922 b	HD 98649 b
.....				

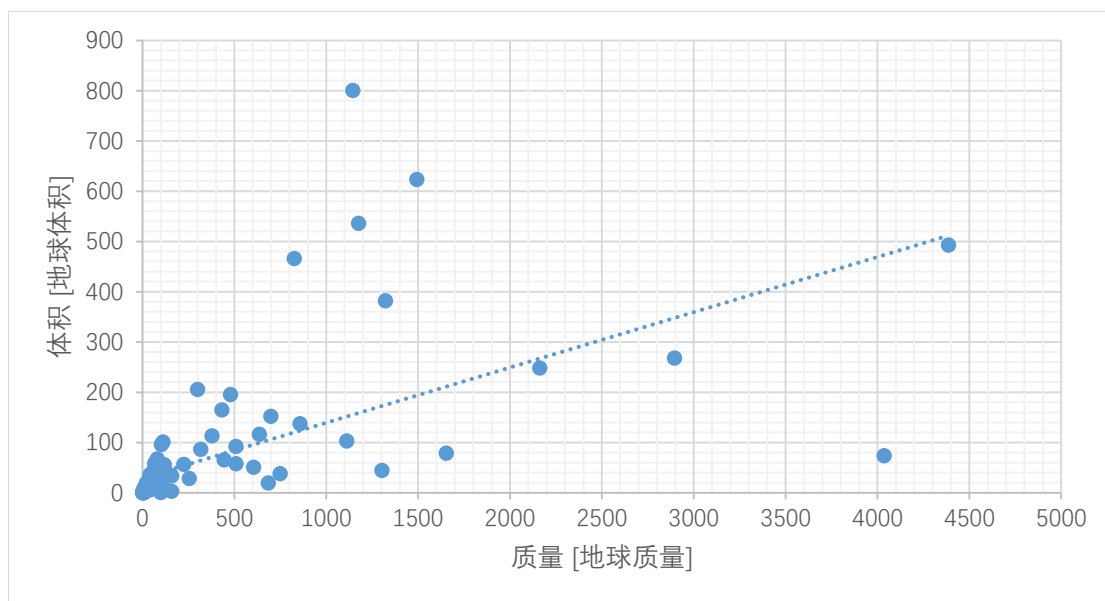


图 3.2.1 密度宜居筛选结果（使用行星质量、体积数据绘制）

图 3.2.1 为使用行星质量、体积进行计算得出的密度宜居目标结果，质量主要集中在 0 到 $1000m_E$ 之间，体积主要集中在 0 到 $300V_E$ 之间。

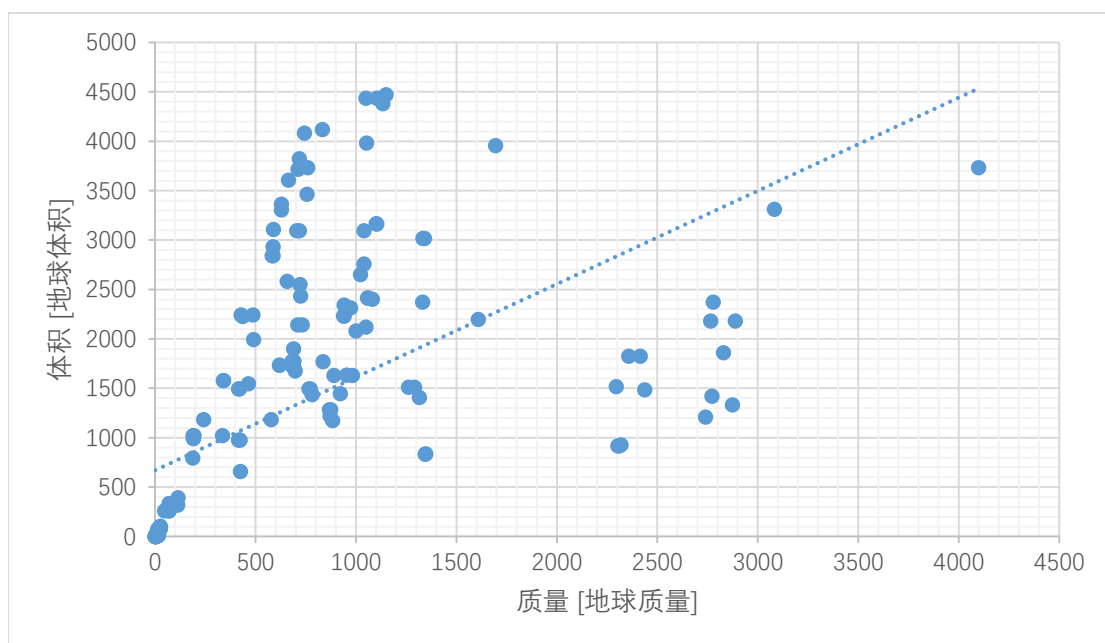


图 3.2.2 密度宜居筛选结果（使用行星密度数据绘制）

图 3.2.2 为直接使用行星密度数据筛选出的密度宜居目标结果，质量主要集中在 0 到 $1500m_E$ ，体积分布较为均匀，从 0 到 $4500V_E$ 均有分布。

表 3.2.3 密度宜居行星结果

密度				
CoRoT-3 b	HN Peg b	K2-233 b	K2-417 b	KOI-4777.01
CoRoT-7 b	HR 2562 b	K2-233 c	K2-77 b	Kepler-102 b
HD 21749 c	K2-137 b	K2-33 b	KELT-1 b	Kepler-102 c
HD 22946 b	K2-19 d	K2-415 b	KOI-3503 b	Kepler-102 f
HIP 94235 b	K2-22 b	K2-416 b	KOI-3503 c	Kepler-106 b
.....				

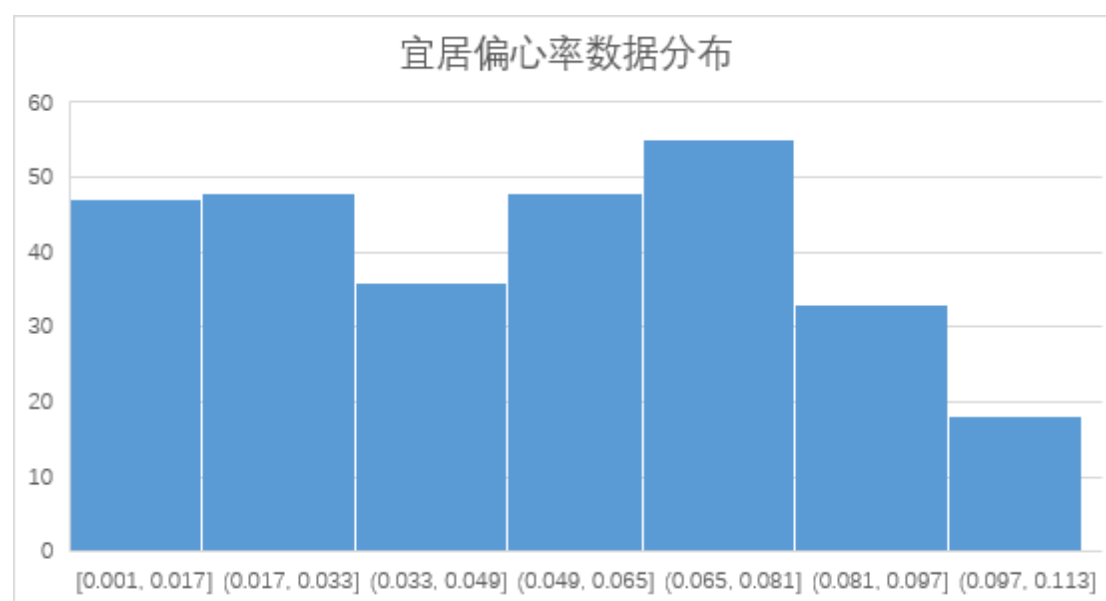


图 3.3.1 宜居偏心率数据筛选结果

图 3.3.1 为偏心率进行宜居性筛选后的数据分布，0.065 到 0.081 区间内的分布数量最多，0.097 到 0.113 区间内的分布数量最少。

表 3.3.2 偏心率宜居行星结果

偏心率				
11 UMi b	47 UMa b	55 Cnc d	61 Vir b	91 Aqr b
17 Sco b	47 UMa c	55 Cnc e	61 Vir c	AU Mic b
18 Del b	51 Peg b	55 Cnc e	7 CMa b	AU Mic c
24 Boo b	55 Cnc b	55 Cnc f	7 CMa c	BD+15 2375 b
24 Sex b	55 Cnc c	6 Lyn b	8 UMi b	BD-10 3166 b
.....				

表 3.4.1 未被潮汐锁定宜居行星结果

潮汐锁定				
AU Mic b	COCONUTS-2 b	CoRoT-4 b	EPIC 229004835 b	GU Psc b
AU Mic c	CoRoT-10 b	CoRoT-6 b	EPIC 249893012 c	HAT-P-15 b
BD+20 594 b	CoRoT-20 b	CoRoT-9 b	EPIC 249893012 d	HAT-P-2 b
BD+60 1417 b	CoRoT-3 b	EPIC 211945201 b	GJ 143 b	HATS-17 b
CFHTWIR-Oph 98 b	CoRoT-30 b	EPIC 220674823 c	GQ Lup b	HD 106315 b
.....				

3.2.模型准确性验证

为了确定模型的准确性和应用型，使用金星和火星的准确数据对其进行验证。

由实际观测数据可知，金星和火星的质量、体积、密度、偏心率均符合要求。其中，火星的偏心率为 0.093，相对较大，计算宜居带范围时需要特别注意近日、远日点是否均位于宜居带内。

金星的数据无法符合宜居带计算模型，与金星较严峻的大气环境和较高的地表温度相符。

火星的数据符合“早期火星”一项的宜居带范围。早期火星具有稠密的富含 CO₂ 的大气层作为保温层，其宜居带大约位于 1.77AU 距离处。目前，火星已经逐渐停止地质运动和 CO₂ 脱气，大气层厚度逐渐变薄，此宜居带范围应适当向内缩小。火星轨道半长轴平均为 1.52AU 左右。根据“祝融号”探测器的成果，考虑到高盐度过冷水和固态水的存在，初步认为能够存在可以利用的水资源。其偏心率为 0.093，近日点与远日点距日距离分别为 1.38AU 和 1.67AU。故其远日距离小于“早期火星”的宜居范围，符合火星自身的实际情况，具有较为宜居的地表温度。这一计算结果符合目前对火星探测的认知。

3.3.相关性编程数据结果分析

通过行星质量、半径、演化年龄数据相关性分析，可以得出：系外行星的质量、半径和演化时间没有必然联系。

通过行星温度测量值、计算值和反照率数据相关性分析，可以验证本文宜居带计算中温度计算方法正确。

3.4.行星大气模拟性质分析

通过模型模拟发现，一代、二代、三代大气的辐射光谱在长波波段部分有一定差异。其中二代大气的波动幅度较小（0.1e-7 radiance ratio 左右），三代大气

的波动幅度较大（超过 $0.6e-7$ radiance ratio）。此初步结论可以通过辐射光谱判断大气性质和演化情况。

而透射率光谱也与气体自身性质和透射相关，在实际探测中，可以通过透射谱线的分析讨论出大气组分。

3.5.较宜居系外行星分布图像绘制

依据于 5506 颗已知系外行星数据，绘制出系外行星在天球坐标上的分布。

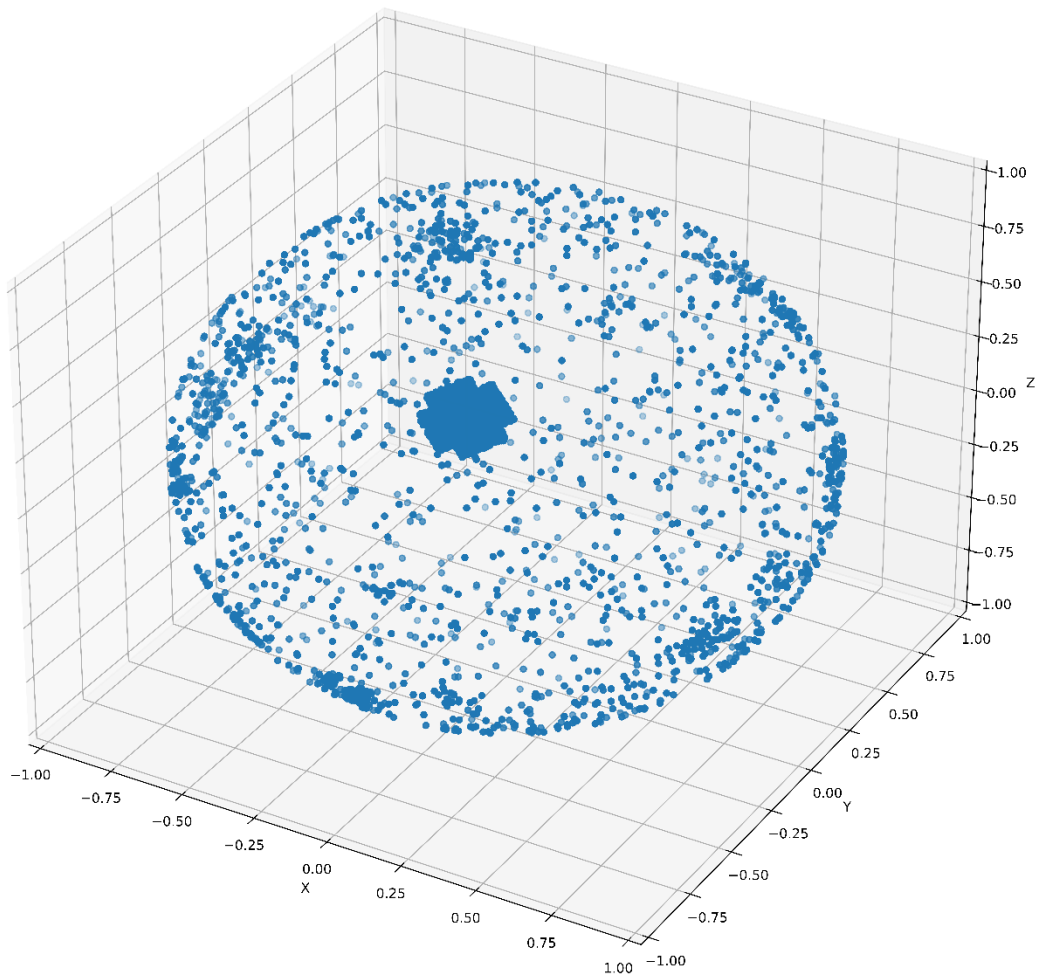


图 3.5.1 全部已知系外行星天球坐标分布图

选取计算出的宜居带宜居且未被潮汐锁定的系外行星，作为在一定程度上较为宜居的系外行星，绘制天球坐标分布图。下图（图 3.5.2）中以红色圆点表示较宜居系外行星。

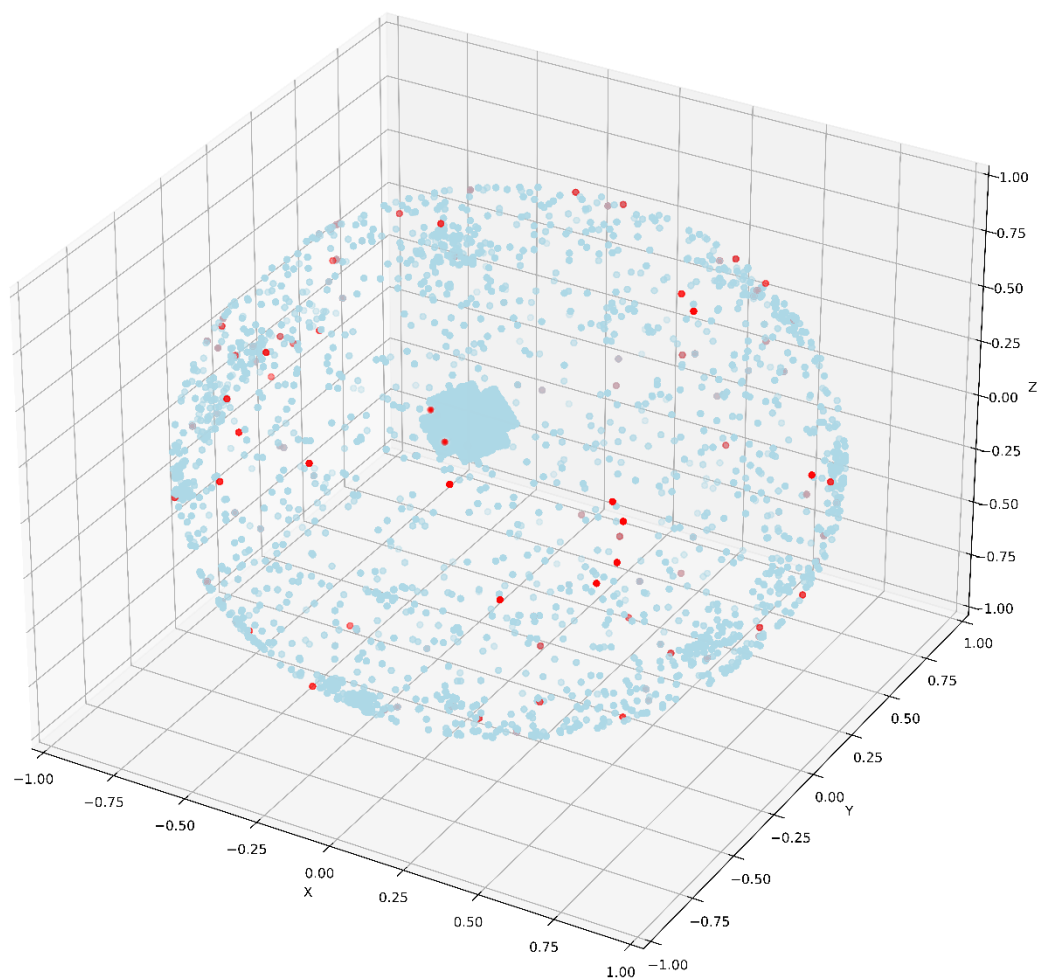


图 3.5.2 较宜居系外行星天球坐标分布图

3.6.讨论

经过计算和筛选，发现宜居目标类型结果的交集宜居行星目标数为 0。与研究假设“存在动力学性质中完全宜居的类地系外行星”存在差异。根据本课题的系统性理论计算分析，从理论计算上重新审视了前人对于宜居类地系外行星的假设预期。

经过讨论，本课题的计算筛选标准对于宜居带、质量、密度、偏心率、潮汐锁定等性质宜居条件的要求均较高。另外，根据分析数据结果，发现观测数据完善的系外行星目标多为气态巨行星，根据类地行星标准被排除。

在此标准下，依据本课题使用的研究方法和现存理论基础，类地系外行星的宜居性呈现出了一定的分布特征，但理论规律还需要未来进一步深入探讨。

4.结论

获得宜居系外行星中，宜居带现代金星宜居目标 65 个，宜居带失控温室宜

居目标 83 个,宜居带潮湿温室宜居目标 63 个,宜居带最大温室宜居目标 15 个,宜居带早期火星宜居目标 15 个;质量宜居目标 420 个;质量-半径计算密度宜居目标 119 个,观测密度宜居目标 962 个;偏心率宜居目标 1453 个;未被潮汐锁定宜居目标 301 个。

进一步提出了对现有系外行星宜居理论的质疑。

5.展望

本次研究的课题是天文学领域中较少有人涉足的部分,在当前天文学领域属于前沿。本课题完成了系外行星大部分重要信息的宜居性筛选和分析,并得出了关于系外行星宜居性理论发展的定量分析结论,属于开创性的研究。

但是鉴于各种条件的限制,本次研究也有一些遗憾。比如各批数据来自不同观测计划和望远镜,数据链不全面不完整,可能导致结果存在一定的局限性。再比如筛选计算过程当中的标准较高,可能筛选掉一部分潜在的综合宜居目标。在未来,此类研究一定会成为天文学中的重要领域。

希望在今后的研究中能对本课题进行更为全面而深入的探索。如可以将系外行星类型按自身性质做仔细划分,不仅仅考虑类地行星的宜居情况;参考太阳系内有大气卫星,继续探索系外卫星的宜居情况,并进一步补充宜居模型;大型光学太空望远镜中国空间站望远镜(CSST)建成后,开启新一批定向观测计划,建立更加完整的数据库,可以对本课题一些缺失和缺漏的地方进行更新补充和修改;更改画图思路,使系外行星宜居目标结果图像更加清晰直观。

系外行星是人类和地球生命发展长路上重要的机遇,系外行星的研究也是对人类未来的期望和猜测。对系外行星的认识和研究越深入,发现地外生命的几率就越大,人类文明向边界奋力探索的足迹也将越来越长远。

参考文献

- [1] 王佳琪, 王汇娟, 王炜, 刘玉娟, 郑捷, 姜晓军.太阳系外行星探测研究进展[J].天文学进展, 2021, 39 (1) : 1-28.
- [2] Michelle L. Hill, Kimberly Bott, Paul A. Dalba, Tara Fetherolf, Stephen R. Kane, Ravi Kopparapu, Zhexing Li, Colby Ostberg. A Catalog of Habitable Zone Exoplanets[J]. The Astronomical Journal, 2023, 165:34 (16pp).
- [3] Joshua N. Winn, Daniel C. Fabrycky. The Occurrence and Architecture of Exoplanetary Systems[J]. Annu. Rev. Astron. Astrophys., 2015.53:409-447.
- [4] 谢基伟, 周济林.熟悉又陌生的行星: 从太阳系内到太阳系外[J].物理, 2014, 43 (11) : 710-716.
- [5] 蒋效铭, 朱宗宏.行星形成理论模型及行星分类[J].天文学进展, 2021, 39(4): 433-454.
- [6] Ravi Kumar Kopparapu, Ramses Ramirez, James F. Kasting, Vincent Eymet, Tyler D. Robinson, Suvrath Mahadevan, Ryan C. Terrien, Shawn Domagal-Goldman, Victoria Meadows, Rohit Deshpande. Habitable Zones Around Main-Sequence Stars: New Estimates[J]. The Astrophysical Journal, 2013 March 10, 765:131 (16pp).
- [7] J.-M. Grießmeier, A. Stadelmann, J.L. Grenfell, H. Lammer, U. Motschmann. On the protection of extrasolar Earth-like planets around K/M stars against galactic cosmic rays[J]. Icarus 199 (2009):526–535.

致谢

自 2023 年初进入到北京市青少年科技俱乐部“科学家面对面”计划后，在各方面的支持下进行了我的科研探索学习。

首先我要感谢来自中国科学院国家天文台的赵刚和赵斐老师。他们作为我的学科导师，非常耐心地回答我的学科疑难，并传授了我许多科学探索经验。

其次非常感谢北京八中的王文智和侯越老师。在学校内他们提供给我许多细节上的帮助，鼓励我并给出建设性的意见。

我也感谢我的家人，他们在我陷入焦虑时给予了我最大的鼓励和支持，让我顺利地完成本项科研项目。

最后我也感谢所有的科研工作者和前辈们，他们搭建起了科学主义的阶梯并积淀了学科的发展，让我足以凭借浅薄的知识和经验在天文学前沿领域进行自主和自由的探索。